

大学全日制本科课程期末考试试卷

2025 年 春 季 学 期 考 试 科 目: 线 性 代 数 学 院: 数 学 科 学 学 院

试 卷 类 型: A 卷 命 题 人: 线 性 代 数 教 研 组 审 核 人:

考试说明: 本课程为闭卷考试, 共 3 页, 只可携带考场规定的必需用品。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

注: A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵; $r(A)$ 表示 A 的秩; I 表示单位矩阵; O 表示零矩阵。

一、填空题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

1. 设 A 是 3 阶方阵, 且 $|A| = 2$, 则 $|3A^T - 8A^{-1}| = -4$.

2. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & -3 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $AB^T = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 9 & -10 \end{pmatrix}$.

3. 若方阵 A 满足 $A^2 - 5A - 2I = O$, 则 $(A - I)^{-1} = \frac{A-4I}{6}$.

4. 设 A 是 3×4 矩阵, $r(A) = 3$, 若 $\alpha_1 = (2, 3, 1, 6)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 0, 5)^T$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个不同的解, 则 $Ax = b$ 一般解为 $x = k(1, 1, 1, 1)^T + (2, 3, 1, 6)^T$.

5. 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 2 & a & 9 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, B 为非零矩阵, 且 $AB = O$, 则 $a = 8$.

6. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, 向量 $\alpha_1 = (1, 2, 5)^T$, $\alpha_2 = (k, 2k, -3)^T$ 分别是对应于特征值 2 和 3 的特征向量, 则 $k = 3$.

二、选择题(共 6 题, 每题 3 分, 共 18 分)

1. 设 A, P 均为 n 阶方阵, 且 P 可逆, 则下列运算不正确的是 (D).

A. $|A| = |P^{-1}AP|$

B. $|3I - A| = |3I - P^{-1}AP|$

C. $|2I - A| = |2I - (P^{-1}AP)^T|$

D. $P^{-1}AP = A$

2. 设 A 是 4 阶方阵, $|A| = -2$, 将 A 的第一行加到第三行得 B , 则 $|BA^*| = 16$.

$$|B| = |A| = -2 \quad |BA^*| = |B| \cdot |A^*| = |B| \cdot |A|^{n-1} = -2 \times (-2)^3 = 16$$

- A. 8 B. -16 C. 16 D. -8

3. 当 $m > 2$ 时, 关于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 下列叙述正确的是 (C).

A. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关的充要条件是其中任意两个向量都线性无关

B. 若 α_1, α_2 线性相关, α_3, α_4 线性相关, 则 $\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2 + \alpha_4$ 线性相关

C. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关

D. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关的充要条件是其中任意 $m-1$ 个向量均线性相关

4. 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 已知线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多个解, 则

λ 的值为 (A).

A. -1

B. 1

C. -2

D. 2

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B ().

A. 合同, 相似

B. 合同, 不相似

C. 不合同, 相似

D. 不合同, 不相似

6. 设 n 元二次型 $f(x) = x^T Ax$ 正定, 则下列结论中正确的是 ().

A. A 没有负特征值

B. A 的所有子式都大于零

C. 对任意 n 维列向量 x 都有 $x^T Ax$ 大于零

D. f 的标准形的系数都大于零

三、计算题(共 4 题, 共 28 分)

1. (6 分) 设 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$, A_{ij} 表示 D 中元素 a_{ij} 的代数余子式,

求 $A_{31} + A_{32}$.

线性代数 第2页 共3页

座号: _____

考场教室号: _____

授课教师: _____

专业年级: _____

姓名: _____

学号: _____

线

订

装

2. (8 分) 已知 $\alpha_1 = (1, 2, 1, 2)^T$, $\alpha_2 = (1, -1, -2, -1)^T$, $\alpha_3 = (-3, 0, 3, 0)^T$,

$\alpha_4 = (0, 3, 6, 0)^T$, $\alpha_5 = (-4, -2, -4, 4)^T$, 求此向量组的秩和一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

3. (8 分) 设 3 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & a \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 可对角化, 求 a .

4. (6 分) 设 α_1, α_2 是 R^2 的一组基, 求从基 $\alpha_1, 2\alpha_2$ 到基 $5\alpha_1 + 2\alpha_2, 3\alpha_1 + 4\alpha_2$ 的过渡矩阵.

四、证明题(共 1 题, 8 分)

设齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 证明向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 也是此方程组的一个基础解系.

五、解方程组(共 1 题, 14 分)

已知线性方程组
$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = a - 1 \end{cases}$$

(1) (8 分) 讨论 a 取何值时, 方程组有唯一解、无穷多解、无解.

(2) (6 分) 在有无穷多解时求该方程组的一般解.

六、二次型(共 1 题, 14 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_3$.

(1) (8 分) 用正交变换法将该二次型化为标准形, 并写出相应的正交矩阵 Q .

(2) (4 分) 写出该二次型的规范形.

(3) (2 分) 判断该二次型是否为正定二次型.